Quadruplet diophantien congru modulo k

Problèmes ouverts — A. Dujella · 2026

Problème 4.5 (Dujella, 2026). Existe-t-il un quadruplet diophantien $\{a, b, c, d\}$ tel que $a \equiv b \equiv c \equiv d \pmod{k}$ avec $k \geqslant 3$?

Remarque. Dujella et Saradha (Indag. Math. (N.S.) **25** (2014), 131–136) ont montré qu'une réponse positive au problème 4.6 impliquerait une réponse négative au problème 4.5.